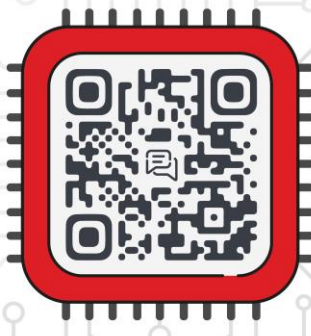




2

13

1950 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الأشعة

د. فاطمة الخضر



RB Informatics; 19/11/2025

الفيزياء

الأشعة

يمكننا وصف الشعاع بطوله وبزاوية التي يصنعها مع الاتجاه المرجعي بعكس جهة دوران عقارب الساعة

عكس الشعاع او معاكس الشعاع:

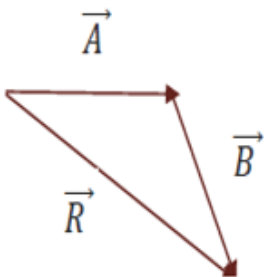
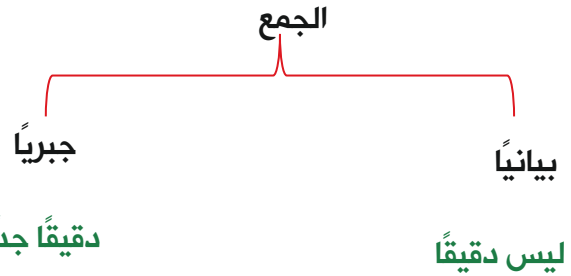
هو الشعاع نفسه طويلةً ومنحى **وعكس** الشعاع جهة ويرمز لمعاكس الشعاع $\vec{A}$ بـ $-\vec{A}$ وتكون الزاوية التي يصنعها معاكس الشعاع مع الاتجاه المرجعي هو زاوية الشعاع الاساسي مضافة الى π أي $(\pi + \theta)$ مثال:

إذا كانت الزاوية θ التي يصنعها $\vec{A}$ مع ox فما هي الزاوية بين ox و $-\vec{A}$ ؟ $\pi + \theta$

خواص الأشعة

1. يتساوى شعاعان اذا كان لهما نفس الجهة والطويلة والمنحى

2.



مجموع الشعاع $\vec{A}$ مع $\vec{B}$ هو شعاع $\vec{R}$ بدايته بداية $\vec{A}$ ونهايته نهاية $\vec{B}$
 $\vec{R}$: يمثل مجموع $\vec{A}$ و $\vec{B}$ وقطر متوازي الاضلاع المنشأ منهما

الجمع عملية تبديلية في الأشعة

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$$

عناصر الاشعة

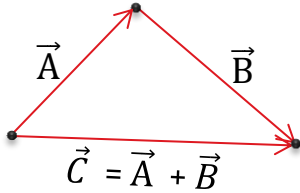
الحامل , الجهة , المبدأ (نقطة التأثير) , الطويلة (الشدة)

جمع الأشعة

ينتج من أي انتقالين متتاليين انتقال محصل هو المجموع الشعاعي للانتقالين المنفردين
مثال: الشعاع $\vec{A}$ يمثل الانتقال من ρ_1 إلى ρ_2 والشعاع $\vec{B}$ يمثل الانتقال من ρ_2 إلى ρ_3 فيكون الشعاع المحصل أو الكلي للانتقال $\vec{C}$ (من ρ_1 إلى ρ_3):
 $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$

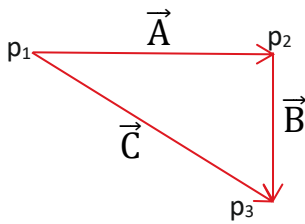
جمع الاشعة بالطريقة الهندسية (البيانية)

يمكننا إيجاد مجموع الشعاعين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ ببناء متوازي أضلاع يكون فيه ضلعين متجاورين فيكون مجموعهما هو **قطر** متوازي الأضلاع الذي أنشأناه ويسمى ب **محصلة الشعاعين** $\vec{C}$



مثال: تنتقل طائرة من الموقع من ρ_1 إلى ρ_2 شرقاً ثم تنتقل جنوباً إلى ρ_3 ما هو شعاع الانتقال المحصل ؟

الجواب: يمثل الشكل الشعاعان $\vec{A}$ و $\vec{B}$ على الترتيب من ρ_1 إلى ρ_2 ومن ρ_2 إلى ρ_3

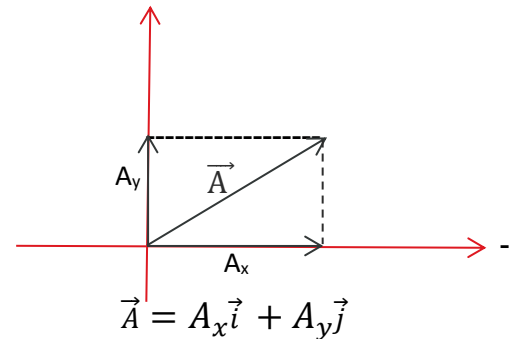
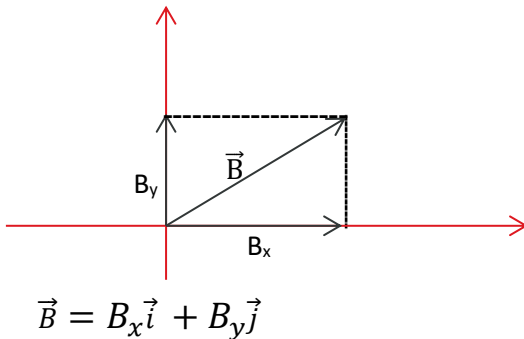


الشعاع $\vec{C}$ هو مجموع $\vec{A}$ و $\vec{B}$ وتشكل الاشعة $\vec{A}$, $\vec{B}$, $\vec{C}$

مثلاً قائم الزاوية في ρ_2

جمع الأشعة بالطريقة التحليلية (الجبرية)

بفرض لدينا $\vec{A}$, $\vec{B}$ ولإيجاد مجموعهما جبرياً في المستوي xoy:

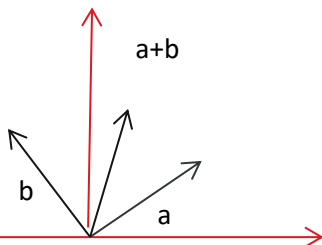


$$\vec{R} = (A_x + B_x)\vec{i} + (A_y + B_y)\vec{j} \leftarrow$$

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} \leftarrow$$

$$|R| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} \leftarrow$$

$$\vec{R} = R_x\vec{i} + R_y\vec{j} \leftarrow$$



في الفراغ

$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

$$\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$$

$$|\vec{R}| = \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2} \quad \leftarrow \quad \vec{R} = (A_x + B_x)\vec{i} + (A_y + B_y)\vec{j} + (A_z + B_z)\vec{k}$$

$$\cos \theta_z = \frac{R_z}{R}$$

$$\cos \theta_y = \frac{R_y}{R}$$

$$\cos \theta_x = \frac{R_x}{R}$$

حيث: θ_x : الزاوية المحصورة بين R والاتجاه الموجب للمحور O_x

θ_y : الزاوية المحصورة بين R والاتجاه الموجب للمحور O_y

θ_z : الزاوية المحصورة بين R والاتجاه الموجب للمحور O_z

مثال:

أوجد مجموع $\vec{A}$ و $\vec{B}$ جبريا في المستوي xoy حيث: $\vec{A} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$ و $\vec{B} = 2\vec{i} - 4\vec{j}$

الحل:

$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x)\vec{i} + (A_y + B_y)\vec{j}$$

$$\vec{R} = (2 + 2)\vec{i} + (2 - 4)\vec{j} = 4\vec{i} - 2\vec{j}$$

$$|\vec{R}| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 4.5 \text{ m}$$

$$\tan \theta = \frac{R_y}{R_x} = -\frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad \theta = -27^\circ$$

إضافة RBCs: حتى نحسب θ نضغط shift و $-\frac{1}{2}$ tan على الآلة الحاسبة

طرح الأشعة

يعرف الفرق الشعاعي $(\vec{A} - \vec{B})$ بمحصلة $\vec{A}$ و $(-\vec{B})$ وهو عبارة عن جمع معاكس الشعاع $\vec{B}$ مع $\vec{A}$:

$$\vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B})$$

ونلاحظ أن هذه العملية ليست تبديلية أي: $\vec{A} - \vec{B} \neq \vec{B} - \vec{A}$

1. الطريقة الهندسية

طرح $\vec{B}$ من $\vec{A}$ هو نفسه جمع $\vec{A}$ مع $-\vec{B}$



2. الطريقة التحليلية

إن الشعاع $\vec{D}$ الناتج عن طرح $\vec{B}$ من $\vec{A}$ حيث: $\vec{D} = \vec{A} - \vec{B}$, $\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j}$, $\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j}$

هو طرح كل مركبة من $\vec{B}$ مع مثيلتها من $\vec{A}$:

$$\vec{D} = (A_x - B_x)\vec{i} + (A_y - B_y)\vec{j}$$

ضرب شعاع بمقدار سلمي

ان ناتج ضرب شعاع بعدد هو شعاع له نفس الحامل والمبدأ ويتعلق اتجاهه بإشارة العدد المضروب به وتختلف طويلته بحسب العدد:

1. اذا كان العدد m عدد صحيح **اكبر من الواحد** نحصل على مضاعفات من الشعاع لها جهة الشعاع نفسه

2. اذا كان $0 < m < 1$ نحصل على اجزاء من الشعاع لها نفس الاتجاه

3. اذا كان $-1 < m < 0$ نحصل على اجزاء من الشعاع تعاكس جهة الشعاع الاصلي

4. اذا كان m عدد صحيح **اصغر من -1** نحصل على مضاعفات من الشعاع تعاكسه بالجهة

طويلة $m|\vec{A}|$ ← طويلة الشعاع الناتج عن ضرب m بالشعاع $\vec{A}$

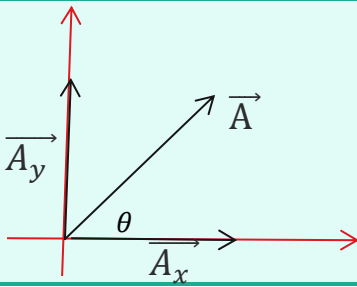
مركبات الشعاع

يتم تحليل الشعاع الى مركباته عبر نسبه الى جملة احدائيات: $\vec{A} = A_x + A_y$
يتعين شعاع بتحديد طويلته والزاوية التي يصنعها مع الاتجاه الموجب للمحور xx'

$$\sin \theta = \frac{A_y}{A}, \quad |A| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$$

$$\tan \theta = \frac{A_y}{A_x}, \quad \cos \theta = \frac{A_x}{A}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{A_y}{A_x}$$



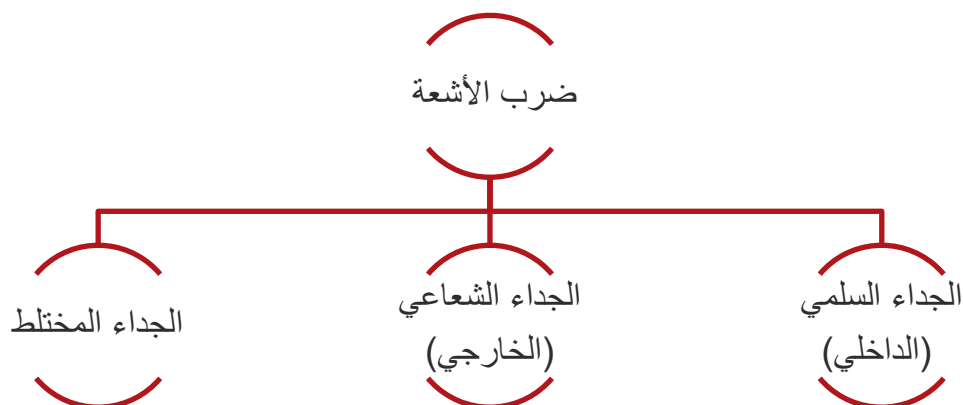
تمرين:

أوجد الشعاع الواحد المحمول على الشعاع $\vec{B} = Bx\vec{i} + By\vec{j} + Bz\vec{k}$

$$\hat{B} = \frac{\vec{B}}{|\vec{B}|}$$

$$|\vec{B}| = \sqrt{(2)^2 + (3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 9 + 1} = \sqrt{14} = 3,74$$

$$\hat{B} = \frac{2}{\sqrt{14}}\vec{i} + \frac{3}{\sqrt{14}}\vec{j} - \frac{1}{\sqrt{14}}\vec{k}$$



الجداء السلمي:

الطريقة الهندسية

الطريقة التحليلية

1. الهندسية:

إن الجداء السلمي (الداخلي) لشعاعين $\vec{A}, \vec{B}$ هو مقدار جبري يساوي حاصل ضرب طوييلة $\vec{A}$ بطوييلة $\vec{B}$ بتجيب الزاوية بينهما (بين $\vec{A}$ و $\vec{B}$)

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |A| \cdot |B| \cos \theta$$

2. التحليلية:

بفرض لدينا الشعاعان $\vec{A}, \vec{B}$ معطيان بدلالة مركباتهما على المحاور الإحداثية في جملته إحداثية متعامدة حيث:

$$\vec{A} = Ax\vec{i} + Ay\vec{j} + Az\vec{k} \quad \vec{B} = Bx\vec{i} + By\vec{j} + Bz\vec{k}$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = Ax \cdot Bx + Ay \cdot By + Az \cdot Bz \quad \text{فإن الجداء السلمي لهما:}$$

تمرين:

احسب الزاوية φ بين الشعاعين التاليين:

$$\vec{B} = 173\vec{i} - 100\vec{j} \quad \vec{C} = 173\vec{i} - 200\vec{j}$$

الحل:

$$\vec{B} \cdot \vec{C} = (173)^2 + (200)(100)$$

$$|B| = \sqrt{(173)^2 + (-100)^2}$$

$$|C| = \sqrt{(173)^2 + (-200)^2}$$

$$\cos \varphi = \frac{\vec{B} \cdot \vec{C}}{|B| \cdot |C|} = \frac{(173)^2 + (200)(100)}{\sqrt{(173)^2 + (-100)^2} \sqrt{(173)^2 + (-200)^2}}$$

$$\begin{aligned} \varphi &= \cos^{-1} \left(\frac{(173)^2 + (200)(100)}{\sqrt{(173)^2 + (-100)^2} \sqrt{(173)^2 + (-200)^2}} \right) \\ &= \cos^{-1} \left(\frac{49929}{52827.12} \right) = 19.06 \end{aligned}$$

مثال:

لدينا الشعاعين التاليين:

$$\vec{A} = 2\vec{i} + 3\vec{j} \quad \vec{B} = -\vec{i} + 2\vec{j}$$

عين الجداء السلمي للشعاعين وأوجد الزاوية بينهما

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (Ax \cdot Bx) + (Ay \cdot By) + (Az \cdot Bz)$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = -2 + 6 + 0 = 4$$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |A| \cdot |B| \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|} = \frac{4}{\sqrt{4+9} \cdot \sqrt{1+4}} = \frac{1}{2.025}$$

$$\Rightarrow \theta = 60.3^\circ$$

تمرين:

لدينا الأشعة التالية:

$$\vec{A} = 2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\vec{B} = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\vec{C} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$$

احسب قيمة المجموع الجبري للجداء السلمي للشعاعين $\vec{A}, \vec{B}$ مع الجداء السلمي للشعاعين $\vec{A}, \vec{C}$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (2)(-1) + (3)(2) + (4)(2)$$

$$= -2 + 6 + 8 = 12$$

$$\vec{A} \cdot \vec{C} = (2)(3) + (3)(2) + (4)(-2)$$

$$= 6 + 6 - 8 = 4$$

$$(\vec{A} \cdot \vec{B}) + (\vec{A} \cdot \vec{C}) = 12 + 4 = 16$$

الجداء الشعاعي (الخارجي):

إن ناتج الجداء الشعاعي لشعاعين $\vec{A}, \vec{B}$ هو شعاع $\vec{R}$

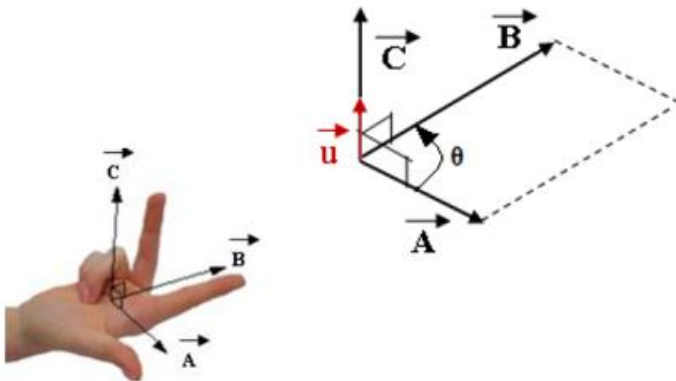
■ مبدؤه: مبدأ الشعاعين

■ حامله: عمودي على المستوي المحدد بالشعاعين

■ طويلته: تساوي طولية الأول بطويلة الثاني بجيب الزاوية بينهما

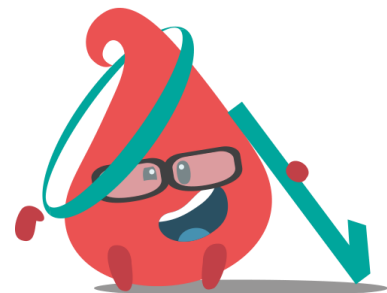
$$\vec{A} \wedge \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \sin \theta$$

■ جهته: تحدد بقاعده اليد اليمنى

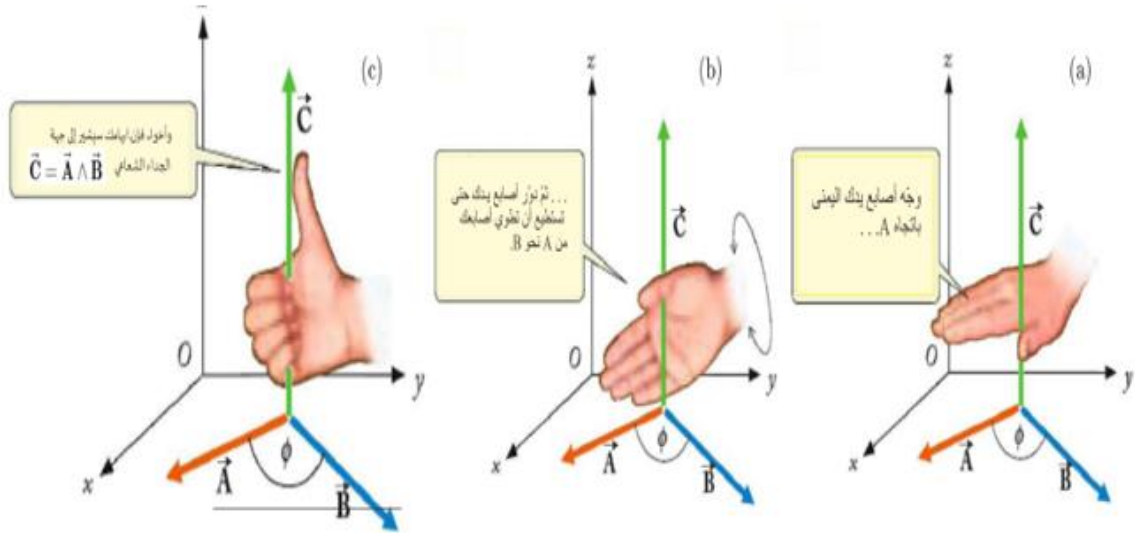
الإبهام بجهة $\vec{A}$ والسبابة بجهة $\vec{B}$ والوسطى عمودية عليهما وتشير إلى $\vec{C}$

البدايات صعبة...

لكن النهايات تستحق



❖ تمثيل طريقة قاعدة اليد اليمنى لتعيين جهة الجداء الشعاعي $\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$:



طريقة إضافية:

1. نضع اليد اليمنى على $\vec{A}$

2. نخرج $\vec{B}$ من باطن الكف

3. يشير الإبهام إلى $\vec{C}$

❖ خواص الجداء الشعاعي (الخارجي)

- غير تبديلي (تابع الـ sin ليس زوجياً) على عكس الجداء السلمي التبديلي: $(\vec{B} \wedge \vec{A}) = -(\vec{A} \wedge \vec{B})$
- الخاصة التوزيعية: $\vec{v} \wedge (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{v} \wedge \vec{A} + \vec{v} \wedge \vec{B}$
- وكذلك عند الضرب بعدد جبري: $z\vec{B} \wedge c\vec{A} = z.c(\vec{B} \wedge \vec{A})$ حيث z, c أعداد جبرية
- الجداء الشعاعي لأشعة الواحدة، في جملة إحداثيات ثلاثية متعامدة:

$$\vec{i} \wedge \vec{i} = \vec{j} \wedge \vec{j} = \vec{k} \wedge \vec{k} = 1 \times 1 \times \sin 0 = 0$$

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}$$

$$\vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}$$

$$\vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$$

$$\vec{j} \wedge \vec{i} = -\vec{k}$$

$$\vec{k} \wedge \vec{j} = -\vec{i}$$

$$\vec{i} \wedge \vec{k} = -\vec{j}$$

مثال:

أوجد الجداء الشعاعي للشعاعين التاليين:

العبارة التحليلية للجداء الشعاعي:

$$\vec{A} = A_x \vec{i} + A_y \vec{j} + A_z \vec{k}$$

,

$$\vec{B} = B_x \vec{i} + B_y \vec{j} + B_z \vec{k}$$

$$\vec{C} = \vec{A} \wedge \vec{B}$$

$$\vec{C} = (A_y B_z - A_z B_y) \vec{i} + (A_z B_x - A_x B_z) \vec{j} + (A_x B_y - A_y B_x) \vec{k}$$

$$\vec{C} = C_x \vec{i} + C_y \vec{j} + C_z \vec{k}$$

أو بطريقة أخرى:

$$\vec{A} \wedge \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} A_x & A_z \\ B_x & B_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\vec{C} = (A_y \cdot B_z - A_z \cdot B_y) \vec{i} + (A_z \cdot B_x - A_x \cdot B_z) \vec{j} + (A_x \cdot B_y - A_y \cdot B_x) \vec{k}$$

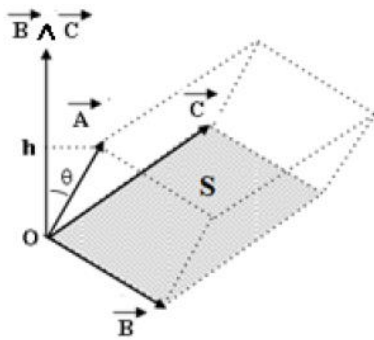
الجداء المختلط

تعريفه: ولتكن الأشعة $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$ معرفة في القاعدة $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ فإن الجداء المختلط لهذه الأشعة هو قيمة سلمية a ناتجة عن الجداء السلمي لـ $\vec{A}$ بالجداء الشعاعي لـ $\vec{B}$ بـ $\vec{C}$:

$$a = \vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C})$$

ملاحظة:

الترتيب بالجداء السلمي مهم ونعبر عنه بـ $(\vec{A}, \vec{B}, \vec{C})$
الشكل الهندسي للجداء المختلط:



$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \|\vec{A}\| \cdot \|\vec{B} \wedge \vec{C}\| \cos \theta$$

مثال:

لتكن لدينا الأشعة التالية
احسب كلاً مما يلي:
أثبت أن:

$$\vec{C} = (2, -3, 0), \quad \vec{B} = (0, 0, 4), \quad \vec{A} = (3, -2, 2)$$

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}), \quad \vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}), \quad \vec{A} \wedge (\vec{B} + \vec{C}), \quad \vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C})$$

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C}) \vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B}) \vec{C}$$

الحساب:

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} + \vec{C}) = \vec{A} \cdot \vec{B} + \vec{A} \cdot \vec{C}$$

$$= 8 + 6 + 6 = 20$$

1.

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} + \vec{C}) =$$

$$\vec{B} + \vec{C} = (2, -3, 4)$$

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} + \vec{C}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 2 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix} = (-2, -8, -5)$$

2.

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) =$$

$$\vec{B} \wedge \vec{C} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 4 \\ 2 & -3 & 0 \end{vmatrix} = (12, 8, 0)$$

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (12)(3) + (8)(-2) + (2)(0)$$

$$= 36 - 16 + 0 = 20$$

$$\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 2 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix} = (-16, 24, 48)$$

الإثبات:

$$(L1 \text{ الطرف الأول}) \vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 2 \\ 2 & -3 & 4 \end{vmatrix} = (-16, 24, 48)$$

$$(L2 \text{ الطرف الثاني}) L2 = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$$

$$(\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} = 12\vec{B} = (0, 0, 48)$$

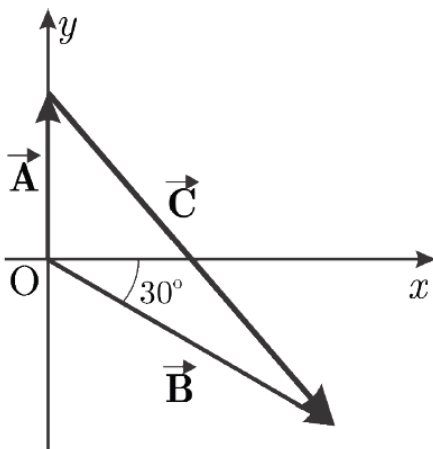
$$(\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} = 8\vec{C} = (16, -24, 0)$$

$$(\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} = (-16, 24, 48) = L2$$

مثال:

ليكن $\vec{A}$ شعاع انتقال طوله 100km موجهاً باتجاه Oy، وليكن $\vec{B}$ شعاع انتقال آخر طوله 200km ويصنع الزاوية -30° مع المحور Ox، فما مركبات كلٍّ من الشعاع $\vec{A}$ والشعاع $\vec{B}$ وما الفرق الشعاعي بينهما $\vec{D} = \vec{B} - \vec{A}$ ؟ احسب طول $\vec{D}$ وحدد اتجاهه؟

الحل:



لنرسم هذين الشعاعين كما في الشكل

الشعاع $\vec{A}$ يوازي Oy، ومن ثم فإن مركبتي الشعاع $\vec{A}$ هي:

$$A_x = 0, \quad A_y = 100 \text{ km}$$

على حين، مركبتي الشعاع $\vec{B}$ هما:

$$B_x = 200 \text{ km} \times \cos(-30^\circ) = 173 \text{ km}$$

$$B_y = 200 \text{ km} \times \sin(-30^\circ) = -100 \text{ km}$$

أما مركبتي الفرق بين هذين الشعاعين $\vec{D} = \vec{B} - \vec{A}$ فهما:

$$D_x = B_x - A_x = 173 \text{ km} - 0 = 173 \text{ km}$$

$$D_y = B_y - A_y = -100 \text{ km} - 100 \text{ km} = -200 \text{ km}$$

طول الشعاع $\vec{D}$ هو:

$$D = \sqrt{D_x^2 + D_y^2} = \sqrt{(173)^2 + (-200)^2} = 264 \text{ km}$$

وأما اتجاهه، فتحده الزاوية θ التي يصنعها مع المحور المرجعي Ox:

$$\tan \theta = \frac{D_y}{D_x} = \frac{-200}{173} \approx -1.156$$

ومنه نستنتج: $\theta = -49.1^\circ$ أو $\theta = -49.1 + 180 = 130.9^\circ$

والحل الثاني هنا مرفوض لأنه يقود إلى مركبة سالبة لـ D_x وقد وجدنا أن $D_x > 0$.

إذن طول الشعاع $\vec{D}$ هو 264km وهو يصنع الزاوية -49.1° مع المحور Ox.

ملاحظة:

- يمثل الشعاع $x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ شعاعاً ناتجاً عن تحصيل (أو جمع) انتقال بمقدار x وفق المحور Ox وانتقال بمقدار y وفق المحور Oy وانتقال بمقدار z وفق المحور Oz.
 - لذلك ينقل هذا الشعاع متحركاً من المبدأ O إلى النقطة ذات الإحداثيات (x, y, z) ، ولذا فهو يتطابق مع شعاع الموضع $\vec{r}$:
- شعاع الموضع في الفضاء: $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

مسألة:

تعطى حركة جسمين بالعلاقيتين:

$$\vec{A}_1 = (2t^2 + 1)\vec{i} + (2t)\vec{j} + (2t^2 + 4t + 3)\vec{k}$$

$$\vec{A}_2 = (t^2)\vec{i} + (3t + 1)\vec{j} + (4t)\vec{k}$$

(1) عين شعاع الوحدة للشعاع $\vec{A}_1$ وأثبت أن طويلته تساوي 1.

شعاع الواحدة يساوي الشعاع مقسوماً على طويلته:

$$\vec{I}_1 = \frac{\vec{A}_1}{|\vec{A}_1|} = \frac{A_x\vec{i} + A_y\vec{j} + A_z\vec{k}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}}$$

طويلته:

$$|\vec{I}_1| = \sqrt{I_x^2 + I_y^2 + I_z^2}$$

بالتعويض نجد أن :

$$|\vec{I}_1| = \frac{\sqrt{(2t^2+1)^2 + (2t)^2 + (2t^2+4t+3)^2}}{\sqrt{(2t^2+1)^2 + (2t)^2 + (2t^2+4t+3)^2}} = (1)^{\frac{1}{2}} = 1$$

(2) أوجد شعاعي السرعة والتسارع للشعاع $\vec{A}$ ، ثم أوجد قيمة السرعة والتسارع في اللحظة $t=0$ مع تحديد نوع حركة الجسم.

$$\vec{v}_1 = \frac{d\vec{A}}{dt} = 4t\vec{i} + 2\vec{j} + (4t + 4)\vec{k}$$

$$\vec{a}_1 = \frac{d\vec{v}_1}{dt} = 4\vec{i} + 4\vec{k}$$

عند التعويض بـ: $t=0$ في معادليتي السرعة والتسارع فنجد أن:

$$\vec{v}_1 = 4(0)\vec{i} + 2\vec{j} + (4(0) + 4)\vec{k} \Rightarrow \vec{v} = 2\vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\vec{a} = 4\vec{i} + 4\vec{k}$$

إذاً فإن حركة الجسم متغيرة بانتظام لأن $\vec{a} \neq 0$.

(3) أوجد معادلة المسار للجسيم الأول:

$$x_1 = 2t^2 + 1$$

$$y_1 = 2t$$

$$z_1 = 2t^2 + 4t + 3$$

الحل:

نقوم بعزل t من x_1, y_1 ونعوض في z_1 :

$$t^2 = \frac{x_1 - 1}{2} \quad t = \frac{y_1}{2}$$

$$z_1 = 2 \left(\frac{x_1 - 1}{2} \right) + 4 \left(\frac{y_1}{2} \right) + 3 \Rightarrow z_1 = x_1 + 2y_1 + 2$$

(4) هل الجسمان ينطلقان من نقطة واحدة؟

نعوض $t=0$ في معادلتَي الجسمين فنجد:

$$\vec{A}_1 = (2(0)^2 + 1)\vec{i} + 2(0)\vec{j} + (2(0)^2 + 4(0) + 3)\vec{k}$$

$$\vec{A}_2 = (0)^2\vec{i} + (3(0) + 1)\vec{j} + (4(0)^2 + 4(0))\vec{k}$$

إحداثيات نقطة البداية للجسم $\vec{A}_1$ هي (1, 0, 3)

إحداثيات نقطة البداية للجسم $\vec{A}_2$ هي (0, 1, 0)

ومنه فالجسمان لا ينطلقان من نقطة واحدة.

(5) هل يمكن أن يلتقيان بنقطة واحدة أو أكثر، وما قيمة الزمن الموافق وما هي إحداثيات النقاط إن وجدت؟

$$x_1 = x_2 \Rightarrow 2t^2 + 1 = t^2 \Rightarrow t^2 = -1 \text{ (مستحيلة)}$$

$$y_1 = y_2 \Rightarrow 2t = 3t + 1 \Rightarrow t = -1$$

$$z_1 = z_2 \Rightarrow 2t^2 + 4t + 3 = 4t^2 + 4t \Rightarrow t = \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$$

نلاحظ أن قيمة t مختلفة، فالجسمان لا يلتقيان.

(6) هل يمكن أن يتعامد أو يتوازي اتجاهي الحركة في لحظة ما؟

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0 \quad \text{شرط التعامد:}$$

$$\vec{v}_1 = 4t\vec{i} + 2\vec{j} + (4t+4)\vec{k}$$

$$\vec{v}_2 = \frac{d\vec{A}_1}{dt} = 2t\vec{i} + 3\vec{j} + (8t+4)\vec{k}$$

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 = 0$$

$$(4t)(2t) + (2)(3) + (4t+4)(8t+4) = 0$$

$$20t^2 + 24t + 11 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$= (24)^2 - 4(20)(11) = -304 < 0 \Rightarrow \text{مستحيلة} \Rightarrow \text{غير متعامدان}$$

شرط التوازي: $\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2 = \vec{0}$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4t & 2 & 4t+4 \\ 2t & 3 & 8t+4 \end{vmatrix} = 0$$

$$= [2 \times (8t+4) - 3 \times (4t+4)]\vec{i} - [4t \times (8t+4) - 2t \times (4t+4)]\vec{j} + [(4t \times 3) - (2t \times 2)]\vec{k}$$

$$= (4t - 4)\vec{i} - (24t^2 + 8t)\vec{j} + (8t)\vec{k}$$

$$|\vec{v}_1 \wedge \vec{v}_2| = \sqrt{(4t-4)^2 + (24t^2+8t)^2 + (8t)^2}$$

$$= \sqrt{576t^4 + 384t^3 + 144t^2 - 32t + 16} = 0 \Rightarrow \text{مستحيلة} \Rightarrow \text{غير متوازيان}$$

(7) أوجد معادلة المسافة بين المتحركين:

$$\Delta \vec{A} = \vec{A}_1 - \vec{A}_2 = (2t^2 + 1)\vec{i} - (t+1)\vec{j} + (-2t^2 + 3)\vec{k}$$

القوة: هي معدل تغير كمية الحركة (الاندفاع) بوحدة الزمن

$$\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \cdot \vec{a}$$

تمرين:

في جملة الإحداثيات (O, X, Y, Z) تعطى الأشعة كالتالي:

$$\vec{v}_1 = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\vec{v}_2 = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$$

$$\vec{v}_3 = 5\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$$

احسب طويلة كل من: $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$

احسب مركبات وطويلة الشعاعين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ حيث:

$$\vec{B} = 2\vec{v}_1 - \vec{v}_2 + \vec{v}_3$$

$$\vec{A} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$$

عين شعاع الواحدة المحمول على الشعاع $\vec{C}$ حيث: $\vec{C} = \vec{v}_1 + \vec{v}_3$

احسب الجداء السلمي لـ $\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_1$ ثم استنتج الزاوية المحصورة بينهما

احسب الجداء الشعاعي لـ $\vec{v}_2 \wedge \vec{v}_3$

حل التمرين:

$$\vec{v}_1 = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\vec{v}_2 = 2\vec{i} + 3\vec{j} - 4\vec{k}$$

$$\vec{v}_3 = 5\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$$

1. حساب طويلة الأشعة: $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$

$$||\vec{v}_1|| = \sqrt{3^2 + (-4)^2 + 4^2} = \sqrt{41} = 6.40$$

$$||\vec{v}_2|| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-4)^2} = \sqrt{29} = 5.38$$

$$||\vec{v}_3|| = \sqrt{5^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{35} = 5.91$$

2. حساب مركبات وطويلة الشعاعين $\vec{A}$ و $\vec{B}$ حيث:



$$\vec{B} = 2\vec{v}_1 - \vec{v}_2 + \vec{v}_3$$

$$\vec{A} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$$

$$\vec{A} = 10\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \|\vec{A}\| = \sqrt{10^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{113} = 10.63$$

$$\vec{B} = 9\vec{i} - 12\vec{j} + 15\vec{k} \Rightarrow \|\vec{B}\| = \sqrt{9^2 + (-12)^2 + 15^2} = \sqrt{450} = 21.21$$

3. تعيين شعاع الواحدة المحمول على الشعاع $\vec{C}$ حيث: $\vec{C} = \vec{v}_1 + \vec{v}_3$

$$\vec{C} = \vec{v}_1 + \vec{v}_3 = 8\vec{i} - 5\vec{j} + 7\vec{k}$$

$$\vec{C} = \|\vec{C}\| \cdot \vec{U}_C \Rightarrow \vec{U}_C = \frac{\vec{C}}{\|\vec{C}\|} = \frac{8\vec{i} - 5\vec{j} + 7\vec{k}}{\sqrt{64+25+49}}$$

$$\vec{U}_C = \frac{8}{\sqrt{138}}\vec{i} - \frac{5}{\sqrt{138}}\vec{j} + \frac{7}{\sqrt{138}}\vec{k}$$

4. حساب الجداء السلمي لـ $\vec{v}_3 \cdot \vec{v}_1$

$$\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_3 = x_1x_3 + y_1y_3 + z_1z_3 = 15 + 4 + 12 = 31$$

استنتاج الزاوية المحصورة بينهما:

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_3}{\|\vec{v}_1\| \cdot \|\vec{v}_3\|} \Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{31}{\sqrt{41} \cdot \sqrt{35}} \Rightarrow \alpha = 35.08^\circ$$

5. حساب الجداء الشعاعي لـ $\vec{v}_2 \wedge \vec{v}_3$

$$\vec{v}_2 \wedge \vec{v}_3 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & -4 \\ 5 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} \vec{k}$$

$$\vec{v}_2 \wedge \vec{v}_3 = (9 - 4)\vec{i} - (6 + 20)\vec{j} + (-2 - 15)\vec{k}$$

$$\vec{v}_2 \wedge \vec{v}_3 = 5\vec{i} - 26\vec{j} - 17\vec{k}$$

أنواع المقادير

مقادير شعاعية

هي مقادير لها جهة لذا لا يكفي التعبير عنها بعدد وواحدة فهي مقدار فيزيائي مميز بقيمة عددية (طول الشعاع) وبتجاه وواحدة
أمثلة: السرعة، التسارع، القوة.

مقادير سلمية

يمكن التعبير عنها بقيمة عدد وواحدة قياس مناسبة

أمثلة: الزمن، درجة الحرارة، الكتلة، الكثافة.

❖ يرمز للمقادير الشعاعية بحرف كبير فوقه سهم